

1)

Validación

$$R_1 = 26$$

$$R_2 = 35$$

$$T_z = 149,4 \text{ cm}$$

$$\bar{R} = 30,5$$

$$\%Z = \frac{\bar{R}}{T_z} \times 100 = 20,4\%$$

Ingresa a Tabla con $Z = 20,4\%$ y $n = 10$

$$P = 4,95\% \rightarrow \text{Valida}$$

$$T_{BT} = \sum T_{on} \times U_n = 136,39 \text{ cm/UPT} = 81,834 \text{ ng/UPT}$$

$$\bullet \text{ TIEMPO ESTANDAR} = 136,39 \times 1,1 = \underline{150 \text{ cm/UPT}}$$

2) Turno 9MS = 540 min

$$T_{ACTO} = 540 - 60 - 15 = 465 \text{ min}$$

$$\text{Turno Total día} = 465 \times 2 = 930 \text{ min}$$

~~20/10/25~~

Mis

CONTR
• PUNTO A = 160 cm/UPT

Turno = 465 min - SET UP = 458 min

1,6 min — 1U

32 min — 20U

CAP A = 269,4 U/TURNO

32 min + 2 min = 34 min — 20U

458 min — 269,4

• PUNTO B: Embutido

TB = 450 cm/UPT $\times 1,1$

TPST = 495 cm/UPT

Turno = 465 - SET UP = 453 min

4,95 cm — 1UPT

CAP EMBUTIDO = 91,5 UPT/TURNO

453 — 91,5

• PUNTO DE: Pintura

TOD 450^{cm}/UPT

TB = 360^{cm}/UPT

CAP PINTURA = 117,4 UPT/TURNO

TPST = 396^{cm}/UPT

3,96 mm — 1UPT

465 — 117,42

Am

• PUNTO C: R501

$$T_T = C_{Tg} + C_{PTIUN} + C_{DESCARGA} = 10 \text{ min/v}$$

$$10 \text{ min} \quad \text{---} \quad 1 \text{ UPT}$$

$$C_{R501} = 46,5 \text{ UPT/TURNO}$$

$$465 \text{ min} \quad \text{---} \quad 46,5 \text{ UPT}$$

• PUNTO D: R5-02

$$T_T = 12 \text{ min}$$

$$12 \text{ min} \quad \text{---} \quad 1 \text{ UPT}$$

$$C_{AP} = 38,7 \text{ UPT/TURNO}$$

$$465 \text{ min} \quad \text{---} \quad 38,75 \text{ UPT}$$

En Paralelo C y D

$$C_{APC} + C_{APD} = 84 \text{ UPT/TURNO}$$

Peña

• PUESTO 7. RECOLECTOR HP-01

$T_T = 60 \text{ min} \text{ --- } 50 \text{ unidades}$

EN 465 min $\rightarrow$ 7 hornos

$C_{APP} = 350 \text{ UPT/TURNO}$

• PUESTO 6

$T_T = \text{IMPRESION} + \text{EMPAQUE}$

$T_T = 450 \text{ CM/UPT} = 4,5 \text{ min/UPT}$

3 km --- 1h

TRANSPORTE: 110 metros = 0,11 km --- 2,2 min/LOTA

$\text{TRANSPORTE} = 2,2 \text{ min/LOTA} + (4,5 \times 50) = 227,2 \text{ min/50 UPT}$

227,2 min --- 50

465 min --- 102,33

$C_{APP} = 102,3 \text{ UPT/TURNO}$

peris

3) CUPLO de BOTAS superior C-d = 84 U/TURNO

Produccion: $84 \text{ U/TURNO} \times 2 \text{ TURNOS} \times 20 \text{ dias}$

Produccion mensual = 3360 U/MES

4) En 13 minutos saco 2 piezas y rapido superior. $\rightarrow$ no hago DDM, no es necesario

13 min — 2 UPT

465 min — 71,53

Nueva capacidad = 71,53 U/TURNO

Productividad anterior = $\frac{84 \text{ UPT}}{20 \text{ OP}} = 42 \frac{\text{UPT}}{\text{OP}}$

Productividad Nueva = $\frac{71 \text{ UPT}}{1 \text{ OP}} = 71 \frac{\text{UPT}}{\text{OP}}$

- Mejora 29 Unidades de producto terminado por operario

- Mejora un 69% en Productividad de UPT por operario

Ben

$$\text{Producto Finales} = 2300 - 80 = 2220 \text{ UPT}$$

$$\text{Costo MD} \$/HH = 270$$

$$P_{\text{Real}} = \frac{2220 \text{ UPT}}{\text{Costo MD}}$$

$$\text{Trabajo 40 turnos, 9 horas, 7 en plenos} = 2520 \text{ hh}$$

$$\text{Costo Total} = 680400 \$$$

$$P_{\text{Real}} = 0,00326 \frac{\text{UPT}}{\$}$$

APTO:

hago 2300 Unidades

$$\text{OP A} = \frac{32 \text{ min} - 20}{3680 - 2300} \rightarrow 67,3 \text{ hh}$$

$$\text{OP B} = \frac{4,95 - 1}{11885 - 2300} \rightarrow 189,75 \text{ hh}$$

$$\text{OP C} = \frac{3 \text{ min} - 1}{6900 - 2300} \rightarrow 115 \text{ hh}$$

$$\text{OP D} = \text{OP C} \rightarrow 115 \text{ hh}$$

$$\text{OP E} = \frac{3,96 - 1}{9180 \text{ min} - 2300} \rightarrow 151,8 \text{ hh}$$

$$\text{OP F} = \frac{10 \text{ min} - 500}{460 - 2300} \rightarrow 7,6 \text{ hh}$$

Min

$$OP6 = 4,5 - 1$$

$$10350 - 2300$$

172,5 h

$$T_{\text{total}} = 814,25 \text{ h}$$

$$\text{COSTO TOTAL} = 219847,5$$

$$\text{Productividad Real} = \frac{2220 \text{ UPT}}{219847,5 \$} = 0,01 \frac{\text{UPT}}{\$}$$

[Signature]

Extensión del
muestreo estadístico

(5) 5

7

(10)

Extensión del muestreo estadístico $n > 14$

20

30

40

50

70

100

150

200

n ó n'

10

(15)

(20)

Extensión del muestreo estadístico $n \leq 14$

Margen de confianza
relativo en $\pm\%$

40

30

20

10

7

5

4

3

2

1

0,7

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,07

$\pm\%$

Número de
dispersión en %

80

70

60

50

40

30

20

10

7

5

4

3

2

1

z